

類題演習解答例 — 線積分 (Line Integrals)

【解法】線積分の解き方と導出

1. パラメータ表示による計算. ベクトル場 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ の、曲線 C に沿う線積分は

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy$$

と定義される。 C が $x = x(t), y = y(t)$ ($a \leq t \leq b$) とパラメータ表示されるとき、 $dx = x'(t) dt$, $dy = y'(t) dt$ を代入すれば

$$\int_C P dx + Q dy = \int_a^b [P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)] dt$$

という通常の 1 変数定積分に帰着する。

2. グリーンの定理. D を単純閉曲線 C (反時計回り) で囲まれた領域とし、 P, Q が D 上で C^1 級であるとき、グリーンの定理は

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

を主張する。導出の概略は次の通りである。 D を x 方向・ y 方向にそれぞれ簡単な形 (縦線集合・横線集合) に分割できるとして、まず

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA = \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \right] dx = \int_a^b [P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))] dx$$

であり、これは C を上側境界 (逆向き) と下側境界に分けて $P dx$ を線積分したものの符号違いに一致する (y 座標が大きい上側の境界は反時計回りでは左向きに進む) ので、

$$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA = \oint_C P dx$$

となる。同様に Q については

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dA = \oint_C Q dy$$

が成り立つ。両者を足し合わせるとグリーンの定理が得られる。この定理により、閉曲線に沿う線積分を面積分 (重積分) に変換して計算できる。

3. 保存場とポテンシャル (経路無依存性). 単連結領域 D 上で定義されたベクトル場 $\mathbf{F} = (P, Q)$ が、あるスカラー関数 $\phi(x, y)$ (ポテンシャル) を用いて

$$\mathbf{F} = \nabla \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)$$

と表せるとき、 $\mathbf{F}$ を保存場と呼ぶ。このとき、曲線 $C: x = x(t), y = y(t)$ ($a \leq t \leq b$) に沿う線積分は、合成関数の微分 (連鎖律)

$$\frac{d}{dt} \phi(x(t), y(t)) = \phi_x x'(t) + \phi_y y'(t) = P x'(t) + Q y'(t)$$

を用いて

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{d}{dt} \phi(x(t), y(t)) dt = \phi(x(b), y(b)) - \phi(x(a), y(a))$$

と、始点と終点の ϕ の値の差だけで決まる（経路によらない）。逆に、 D が単連結で P, Q が C^1 級の時、 $\mathbf{F}$ が保存場であるための必要十分条件は

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

が D 上で成り立つことである（必要性はポテンシャルが C^2 級ならば $\phi_{xy} = \phi_{yx}$ となることから、十分性はグリーンの定理を用いて任意の閉曲線に沿う線積分が 0 になることを示し、経路無依存性からポテンシャルを構成できることから従う）。ポテンシャル ϕ は、 $\phi_x = P$ を x について積分してから y の任意関数を加え、それを $\phi_y = Q$ に代入して定めることで具体的に求められる。

問 1

ベクトル場 $\mathbf{F}(x, y) = (y, x^2)$ について、曲線 $C: x = t, y = t^2$ ($0 \leq t \leq 1$) に沿う線積分

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C y \, dx + x^2 \, dy$$

を求めよ。

【解答】

$x = t, y = t^2$ より $dx = dt, dy = 2t \, dt$ 。よって

$$\begin{aligned} \int_C y \, dx + x^2 \, dy &= \int_0^1 [t^2 \cdot 1 + t^2 \cdot 2t] \, dt = \int_0^1 (t^2 + 2t^3) \, dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

したがって

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{5}{6}}$$

(検算: 被積分関数 $t^2 + 2t^3$ を $[0, 1]$ で数値積分しても $\frac{5}{6} \approx 0.8333$ と一致する。原始関数の微分は $\frac{d}{dt} \left(\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{2} \right) = t^2 + 2t^3$ で被積分関数に戻る。)

問 2

C を原点を中心とする半径 2 の円周（反時計回り）とすると、グリーンの定理を用いて次の線積分を求めよ。

$$\oint_C (x^2 y) dx + (xy^2 + 2x) dy$$

【解答】

$P = x^2 y$, $Q = xy^2 + 2x$ とおくと

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 + 2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = x^2$$

グリーンの定理より、 D を半径 2 の円板とすると

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (y^2 + 2 - x^2) dx dy$$

円板 D は $x \leftrightarrow y$ の入れ替えに関して対称であるから

$$\iint_D x^2 dA = \iint_D y^2 dA$$

となり、 $\iint_D (y^2 - x^2) dA = 0$ 。したがって

$$\iint_D (y^2 + 2 - x^2) dA = 2 \iint_D dA = 2 \times (\text{面積}) = 2 \times \pi(2)^2 = 8\pi$$

ゆえに

$$\oint_C (x^2 y) dx + (xy^2 + 2x) dy = 8\pi$$

(検算: 極座標 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ で直接計算すると $\iint_D (y^2 - x^2 + 2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^2 \sin^2 \theta - r^2 \cos^2 \theta + 2) r dr d\theta$ 。 θ について $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = -\cos 2\theta$ を 0 から 2π まで積分すると 0 になるので、残るのは $\int_0^{2\pi} \int_0^2 2r dr d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot (2^2/1) \cdots$ 具体的には $\int_0^2 2r dr = 4$ 、これを θ について 0 から 2π まで積分すると 8π となり一致する。)

問 3

ベクトル場

$$\mathbf{F}(x, y) = (2xy + \cos x, x^2 + 2y)$$

について、以下の問に答えよ。

1. $\mathbf{F}$ が保存場であることを確認せよ。
2. ポテンシャル関数 $\phi(x, y)$ を求めよ。
3. 点 $(0, 0)$ から点 $(1, \pi)$ までの任意の滑らかな曲線 C に沿う線積分 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ を求めよ。

【解答】

(1) $P = 2xy + \cos x$, $Q = x^2 + 2y$ とおく。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$$

xy 平面全体（単連結領域）で $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$ が成り立つので、 $\mathbf{F}$ は保存場である。

(2) $\phi_x = P = 2xy + \cos x$ を x について積分すると

$$\phi(x, y) = x^2y + \sin x + g(y)$$

(g は y の任意関数)。これを y で偏微分すると $\phi_y = x^2 + g'(y)$ であり、これが $Q = x^2 + 2y$ に等しいことから $g'(y) = 2y$ 、すなわち $g(y) = y^2 + C_0$ (定数 C_0 は 0 としてよい)。したがって

$$\phi(x, y) = x^2y + \sin x + y^2$$

(検算: $\phi_x = 2xy + \cos x = P$ 、 $\phi_y = x^2 + 2y = Q$ となり、確かに $\nabla\phi = \mathbf{F}$ 。)

(3) 保存場であり経路によらないから、

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(1, \pi) - \phi(0, 0)$$

$$\phi(1, \pi) = 1^2 \cdot \pi + \sin 1 + \pi^2 = \pi + \sin 1 + \pi^2, \quad \phi(0, 0) = 0$$

したがって

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \pi^2 + \pi + \sin 1$$

(検算: 例えば直線経路 $x = t$, $y = \pi t$ ($0 \leq t \leq 1$) に沿って直接計算しても、 $dx = dt$, $dy = \pi dt$ より $\int_0^1 [(2t \cdot \pi t + \cos t) \cdot 1 + (t^2 + 2\pi t) \cdot \pi] dt = \int_0^1 (2\pi t^2 + \cos t + \pi t^2 + 2\pi^2 t) dt = \int_0^1 (3\pi t^2 + 2\pi^2 t + \cos t) dt = \pi + \pi^2 + \sin 1$ となり一致する。)